

# Gerenciamento Inteligente de Cargas Prioritárias em Sistemas Industriais Utilizando Lógica Fuzzy

Sara C. Paula.  
Luigi A. Prates

*Departamento de Engenharia Elétrica, Centro Federal de Educação  
Tecnológica de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG, Brasil.*

---

**Abstract:** Power outages can compromise the continuity and safety of industrial processes, especially when the emergency generator capacity is insufficient to supply all plant loads. This paper presents an intelligent system based on Fuzzy Logic to automatically prioritize the loads that should remain energized during emergency conditions. The proposed model was developed in Python and considers load criticality, power consumption, maximum allowable outage time, and available generator power as input variables. The results demonstrate that the system successfully prioritizes critical loads under different operating scenarios, supporting decision-making and improving the efficient use of available energy.

**Resumo:** A interrupção do fornecimento de energia elétrica pode comprometer a continuidade e a segurança de processos industriais, principalmente quando a potência do gerador de emergência é insuficiente para alimentar todas as cargas da planta. Este trabalho apresenta um sistema inteligente baseado em Lógica Fuzzy para priorizar automaticamente as cargas que devem permanecer energizadas durante situações de contingência. O modelo foi desenvolvido em Python e considera como variáveis de entrada a criticidade da carga, a potência consumida, o tempo máximo tolerável sem alimentação e a potência disponível do gerador. Os resultados demonstraram que o sistema foi capaz de priorizar corretamente as cargas críticas em diferentes cenários de operação, auxiliando a tomada de decisão e promovendo uma utilização mais eficiente da energia disponível.

**Keywords:** Fuzzy Logic, Artificial Intelligence, Energy Management, Emergency Generators, Industrial Automation.

**Palavras-chaves:** Lógica Fuzzy, Inteligência Artificial, Gerenciamento de Energia, Geradores de Emergência, Automação Industrial

---

## 1. INTRODUÇÃO

A continuidade do fornecimento de energia elétrica é um fator essencial para a segurança, a confiabilidade e a produtividade de ambientes industriais. Em plantas automatizadas, diversos sistemas dependem de alimentação contínua, como controladores lógicos programáveis, servidores, sistemas supervisórios, iluminação de emergência, sistemas de incêndio, bombas, compressores e equipamentos auxiliares. A interrupção inesperada da energia pode provocar paradas de processo, perdas produtivas, falhas de comunicação, danos a equipamentos e riscos à segurança de operadores.

Para reduzir esses impactos, é comum a utilização de sistemas de alimentação de emergência, geralmente compostos por geradores, chaves de transferência automática, dispositivos de proteção, contadores e relés. Após a falha da alimentação principal, o gerador de emergência assume parte da demanda elétrica da instalação. Entretanto, em muitos casos, sua potência disponível é inferior à potência total instalada, impossibilitando que todas as cargas permaneçam energizadas simultaneamente.

Nessas situações, torna-se necessário definir quais circuitos devem continuar alimentados e quais podem ser temporariamente desligados. Esse processo de priorização costuma ser realizado por critérios fixos, definidos previamente por especialistas ou implementados em sistemas de automação. Embora essa abordagem seja amplamente utilizada, ela pode apresentar limitações quando diferentes fatores precisam ser avaliados em conjunto, como a criticidade da carga, a potência consumida, o tempo máximo tolerável sem alimentação e a potência disponível no gerador.

Nesse contexto, a Lógica Fuzzy apresenta-se como uma alternativa adequada para apoiar a tomada de decisão em cenários de incerteza. Diferentemente de uma lógica binária, na qual uma carga seria apenas “crítica” ou “não crítica”, a abordagem fuzzy permite representar níveis intermediários de importância, consumo e urgência. Dessa forma, o sistema pode aproximar-se do raciocínio utilizado por especialistas, considerando múltiplos critérios simultaneamente para gerar uma prioridade de alimentação.

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema inteligente baseado em Lógica Fuzzy para gerenciamento de

cargas prioritárias em situações de falha de alimentação elétrica em ambientes industriais. O protótipo foi implementado em Python e avalia cargas típicas de uma planta industrial, considerando como entradas a criticidade, a potência consumida, o tempo máximo tolerável sem energia e a potência disponível no gerador. Como saída, o sistema fornece um índice de prioridade e indica quais cargas devem permanecer energizadas durante a operação em modo de emergência.

A proposta busca demonstrar como técnicas de Inteligência Artificial podem ser aplicadas a problemas reais de infraestrutura e automação, contribuindo para decisões mais flexíveis, justificáveis e eficientes no uso da energia disponível. O sistema desenvolvido não substitui os dispositivos de proteção elétrica, relés ou intertravamentos, mas atua como uma camada de apoio à decisão, podendo futuramente ser integrada a CLPs, supervisórios e sistemas de gerenciamento de energia.

## 2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

### A. Sistemas de Alimentação de Emergência

A continuidade do fornecimento de energia elétrica é um requisito essencial em diversos setores industriais, principalmente em instalações que operam processos contínuos ou equipamentos críticos. Para minimizar os impactos causados por interrupções no fornecimento da concessionária, é comum a utilização de sistemas de alimentação de emergência compostos por geradores, bancos de baterias, dispositivos de transferência automática (ATS), relés, contadores e sistemas de proteção.

Quando ocorre uma falha na rede elétrica, o sistema de emergência assume a alimentação das cargas consideradas essenciais, permitindo que processos críticos continuem em operação até que o fornecimento principal seja restabelecido. Entretanto, devido às limitações de potência dos geradores, frequentemente não é possível alimentar toda a instalação simultaneamente. Dessa forma, torna-se necessário estabelecer critérios para definir quais cargas possuem maior prioridade operacional.

A Figura 1 apresenta a arquitetura geral do sistema proposto, destacando o fluxo de alimentação entre a rede da concessionária, o gerador de emergência e o módulo inteligente baseado em Lógica Fuzzy responsável pela priorização das cargas críticas.

### B. Gerenciamento de Cargas (*Load Shedding*)

O gerenciamento de cargas, conhecido internacionalmente como *Load Shedding*, consiste na desconexão controlada de

cargas não essenciais quando a potência disponível é insuficiente para atender toda a demanda elétrica da instalação. Essa estratégia é amplamente utilizada em sistemas industriais, hospitais, data centers, mineração, telecomunicações e outras infraestruturas críticas.

Tradicionalmente, o *Load Shedding* é implementado por meio de regras fixas programadas em Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) ou sistemas supervisórios. Embora esse método seja eficiente para cenários previamente conhecidos, ele apresenta limitações quando múltiplos fatores precisam ser avaliados simultaneamente. Em situações reais, a decisão sobre quais cargas manter energizadas depende não apenas da criticidade do equipamento, mas também da potência consumida, do tempo máximo admissível sem alimentação e da disponibilidade energética do gerador.

Nesse contexto, técnicas de Inteligência Artificial podem auxiliar o processo de tomada de decisão, tornando o gerenciamento de cargas mais flexível e adaptável às diferentes condições operacionais.

### C. Lógica Fuzzy

A Lógica Fuzzy foi proposta por **Lotfi A. Zadeh** em 1965 como uma extensão da lógica clássica, permitindo representar matematicamente conceitos imprecisos por meio de graus de pertinência. Diferentemente da lógica booleana, em que uma condição assume apenas os valores verdadeiro ou falso, a lógica fuzzy admite valores intermediários entre 0 e 1, possibilitando representar situações que não podem ser classificadas de forma totalmente rígida.

Uma das principais vantagens dessa abordagem é a capacidade de incorporar o conhecimento de especialistas por meio de regras linguísticas do tipo "**SE... ENTÃO...**", aproximando o processo computacional da forma como um operador humano toma decisões. Dessa forma, variáveis como criticidade, urgência e disponibilidade de energia podem ser avaliadas simultaneamente, produzindo uma resposta gradual e coerente com o cenário analisado.

No sistema desenvolvido neste trabalho, foram utilizadas funções de pertinência triangulares e trapezoidais para representar as variáveis de entrada e saída do modelo. A inferência fuzzy foi realizada por meio de um conjunto de regras previamente definidas, e o resultado final foi obtido utilizando o método de defuzzificação pelo Centróide, permitindo calcular um índice numérico de prioridade para cada carga da instalação.

## 3. MATERIAIS E MÉTODOS

### A. Arquitetura do Sistema

O sistema proposto foi desenvolvido para auxiliar a tomada de decisão durante situações de falha no fornecimento de energia elétrica em ambientes industriais. O objetivo principal consiste em determinar automaticamente quais cargas devem permanecer energizadas quando a potência disponível no gerador de emergência é inferior à potência total demandada pela instalação.

Conforme ilustrado na Figura 1, o funcionamento do sistema inicia-se com a interrupção do fornecimento de energia da concessionária. Após a atuação da chave de transferência automática (ATS), o gerador de emergência passa a alimentar a planta industrial. Nesse momento, o módulo inteligente baseado em Lógica Fuzzy recebe as informações das cargas cadastradas, processa as variáveis de entrada e calcula a prioridade de alimentação de cada circuito.

O resultado da inferência fuzzy consiste em um índice numérico de prioridade para cada carga, permitindo que o sistema determine automaticamente quais equipamentos devem permanecer energizados e quais poderão ser temporariamente desligados durante a operação em modo de emergência.

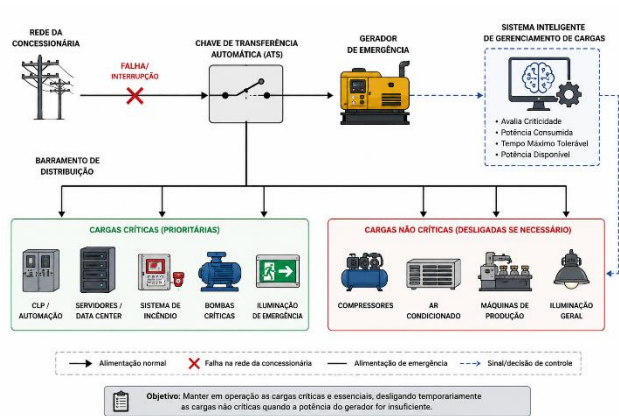


Figura 1 – Arquitetura proposta do sistema inteligente de gerenciamento de cargas prioritárias em situações de emergência elétrica.

B. Caracterização das Cargas da Planta

Para validação do sistema foi considerada uma planta industrial hipotética composta por cargas típicas encontradas em processos industriais automatizados.

Foram cadastrados dez equipamentos representativos, contemplando diferentes níveis de criticidade operacional e consumo de potência.

As cargas consideradas foram:

- Data Center;
- Sistema de Incêndio;

- CLP da Linha de Produção;
- Iluminação de Emergência;
- Bomba de Refrigeração;
- Compressor Industrial;
- Máquina Auxiliar;
- Iluminação Comum;
- Tomadas Administrativas;
- Ar-condicionado Administrativo.

Cada equipamento foi caracterizado por quatro parâmetros principais:

- potência elétrica consumida (kW);
- criticidade operacional;
- tempo máximo tolerável sem alimentação elétrica;
- prioridade calculada pelo sistema fuzzy.

A seleção dessas cargas buscou representar situações frequentemente encontradas em ambientes industriais, permitindo avaliar o comportamento do algoritmo em diferentes cenários de operação.

C. Variáveis de Entrada e Saída

O sistema fuzzy foi desenvolvido considerando quatro variáveis de entrada.

Tabela 1 – Variáveis utilizadas pelo sistema

| Variável            | Descrição                        | Unidade |
|---------------------|----------------------------------|---------|
| Criticidade         | Importância operacional da carga | 0–10    |
| Potência            | Potência consumida               | kW      |
| Tempo tolerável     | Tempo máximo sem alimentação     | min     |
| Potência do gerador | Potência disponível              | kW      |

A variável de saída corresponde à prioridade de alimentação da carga, representada linguisticamente pelos conjuntos:

- Muito Baixa;
- Baixa;
- Média;
- Alta;

- Muito Alta.

As funções de pertinência foram modeladas utilizando funções triangulares e trapezoidais, proporcionando transições suaves entre os diferentes níveis de prioridade.

#### D. Sistema de Inferência Fuzzy

O mecanismo de inferência foi implementado por meio de regras linguísticas do tipo **SE... ENTÃO...**, construídas a partir de critérios utilizados por especialistas em sistemas elétricos industriais.

Exemplos de regras implementadas:

- Se a criticidade for alta, a urgência for alta e a potência da carga for baixa, então a prioridade será muito alta.
- Se a criticidade for média e a urgência for média, então a prioridade será média.
- Se a criticidade for baixa e a potência consumida for alta, então a prioridade será muito baixa.

Ao todo, foram implementadas dez regras fuzzy responsáveis por estabelecer a classificação das cargas durante a operação do sistema.

Após a avaliação das regras, foi aplicado o processo de defuzzificação pelo método do Centróide, obtendo-se um valor numérico correspondente à prioridade final de alimentação.

#### E. Implementação Computacional

O protótipo foi desenvolvido utilizando a linguagem Python na plataforma Google Colab.

Para o desenvolvimento do sistema foram utilizadas as seguintes bibliotecas:

- NumPy;
- Pandas;
- Matplotlib.

Inicialmente, o algoritmo realiza o cadastro das cargas e recebe como entrada a potência disponível do gerador de emergência. Em seguida, os dados são normalizados e processados pelo sistema de inferência fuzzy.

Após o processamento, o algoritmo gera automaticamente um ranking das cargas industriais, indicando aquelas que deverão permanecer energizadas e aquelas que poderão ser desligadas temporariamente. Além disso, são calculados indicadores operacionais, como potência utilizada, reserva operacional e

eficiência de utilização do gerador, permitindo avaliar o desempenho do sistema em diferentes cenários de operação.

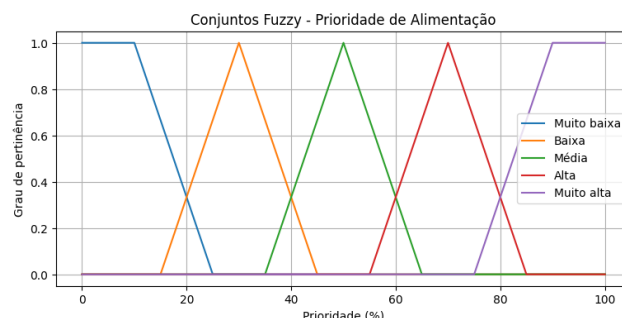


Figura 2 – Funções de pertinência da variável de saída (Prioridade de Alimentação) utilizadas pelo sistema de inferência fuzzy.

A Figura 2 apresenta as funções de pertinência da variável de saída "Prioridade de Alimentação", utilizadas pelo sistema de inferência fuzzy. Foram definidos cinco conjuntos linguísticos: Muito Baixa, Baixa, Média, Alta e Muito Alta. As funções triangulares e trapezoidais permitem representar transições graduais entre os diferentes níveis de prioridade, evitando mudanças bruscas na tomada de decisão e tornando o comportamento do sistema mais próximo do raciocínio humano.

Tabela II – Características das cargas consideradas no sistema de gerenciamento de energia

| Carga                          | Potência (kW) | Criticidade | Tempo Máximo sem Alimentação (min) |
|--------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------|
| Data Center                    | 8             | 10          | 1                                  |
| Sist. de Incêndio              | 5             | 10          | 1                                  |
| CLP Linha de Produção          | 4             | 9           | 2                                  |
| Iluminação de Emergência       | 2             | 8           | 5                                  |
| Bomba de Refrigeração          | 12            | 8           | 3                                  |
| Compressor Industrial          | 18            | 6           | 15                                 |
| Ar-condicionado Administrativo | 10            | 3           | 30                                 |
| Tomadas Administrativas        | 6             | 2           | 60                                 |
| Iluminação Comum               | 4             | 4           | 20                                 |
| Máquina Auxiliar               | 15            | 5           | 25                                 |

A Tabela II apresenta as cargas utilizadas para validar o sistema proposto. Cada equipamento foi caracterizado pela potência consumida, pelo nível de criticidade operacional e pelo tempo máximo tolerável sem alimentação elétrica. Esses

parâmetros foram definidos com base em um cenário representativo de uma planta industrial automatizada, permitindo avaliar o comportamento do sistema fuzzy em diferentes condições de disponibilidade energética.

#### 4. RESULTADOS

Para avaliar o desempenho do sistema desenvolvido, foram realizados testes considerando três cenários de operação, variando a potência disponível do gerador de emergência para 20 kW, 40 kW e 60 kW. Em todos os cenários, o algoritmo fuzzy processou as variáveis de entrada e gerou automaticamente a prioridade de alimentação de cada carga da instalação.

A Figura 3 apresenta o ranking de prioridade calculado pelo sistema fuzzy. Observa-se que cargas críticas, como o Data Center, o Sistema de Incêndio, o CLP da Linha de Produção e a Iluminação de Emergência, receberam os maiores índices de prioridade, refletindo sua importância para a continuidade operacional da planta.

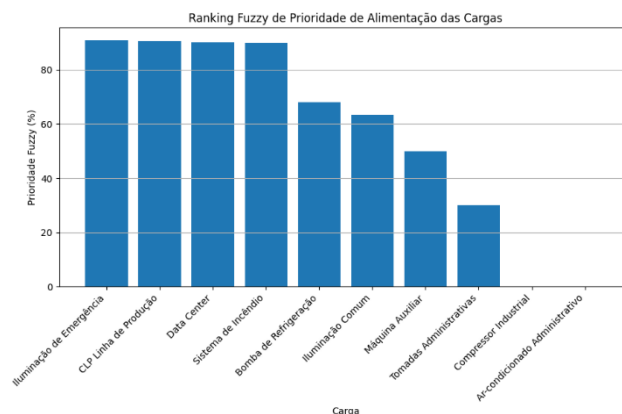
No cenário com gerador de 20 kW, o sistema manteve energizadas apenas as cargas consideradas essenciais, respeitando a limitação de potência disponível. À medida que a potência do gerador foi aumentada para 40 kW e posteriormente para 60 kW, novas cargas passaram a ser alimentadas automaticamente, demonstrando a capacidade do algoritmo em adaptar a estratégia de priorização conforme a disponibilidade energética.

No cenário de 60 kW, o sistema utilizou aproximadamente 59 kW da potência disponível, mantendo uma reserva operacional de cerca de 1 kW e alcançando eficiência de utilização próxima de 98%. Esse resultado demonstra que o algoritmo foi capaz de utilizar praticamente toda a capacidade do gerador sem ultrapassar seu limite operacional.

As Tabelas III, IV e V apresentam as decisões obtidas para os três cenários avaliados, evidenciando a alteração automática das cargas alimentadas conforme a potência disponível do gerador.

A Figura 3 apresenta o ranking de prioridade calculado pelo sistema de inferência fuzzy. Observa-se que as cargas consideradas críticas, como o Data Center, o Sistema de Incêndio, o CLP da Linha de Produção e a Iluminação de Emergência, receberam os maiores índices de prioridade. Em contrapartida, cargas de menor criticidade, como o ar-condicionado administrativo e as tomadas administrativas, obtiveram menores valores de prioridade, tornando-se candidatas ao desligamento quando a potência disponível do gerador é insuficiente.

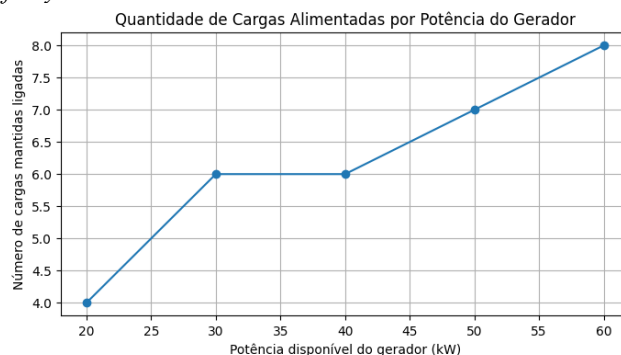
Figura 3 – Classificação das cargas segundo a prioridade de alimentação obtida pelo sistema fuzzy.



A Figura 4 apresenta a relação entre a potência disponível do gerador e a quantidade de cargas mantidas energizadas. Observa-se que, à medida que a potência disponível aumenta, o sistema amplia automaticamente o número de cargas alimentadas, preservando inicialmente as cargas essenciais e incorporando gradualmente cargas de menor prioridade. Esse resultado evidencia a capacidade de adaptação do algoritmo frente a diferentes cenários de disponibilidade energética.

Os testes realizados com geradores de diferentes capacidades confirmaram que o sistema priorizou corretamente as cargas críticas, respeitando os limites de potência disponíveis e utilizando de forma eficiente a capacidade do gerador durante as emergências.

Figura 4 – Relação entre a potência disponível do gerador e a quantidade de cargas mantidas energizadas pelo sistema fuzzy.



#### 5. DISCUSSÃO

Os resultados obtidos demonstram que a Lógica Fuzzy apresentou desempenho satisfatório na priorização das cargas durante situações de emergência elétrica. O sistema foi capaz de considerar simultaneamente diferentes critérios, como criticidade da carga, potência consumida, tempo máximo tolerável sem alimentação e disponibilidade do gerador, produzindo decisões coerentes para os diferentes cenários simulados. Essa abordagem permite maior flexibilidade quando comparada a métodos baseados exclusivamente em regras fixas, uma vez que adapta automaticamente a prioridade das cargas de acordo com a disponibilidade energética.

Outro aspecto observado foi a capacidade do algoritmo de otimizar a utilização da potência do gerador. Nos cenários avaliados, as cargas essenciais permaneceram alimentadas mesmo em condições de potência limitada, enquanto cargas de menor prioridade foram desligadas de forma controlada. Esse comportamento demonstra que o sistema pode contribuir para aumentar a confiabilidade operacional de instalações industriais, reduzindo o risco de interrupção de processos críticos durante falhas no fornecimento de energia.

Embora o estudo tenha sido desenvolvido utilizando uma planta industrial simulada, a metodologia proposta pode ser aplicada em diferentes tipos de instalações que utilizam sistemas de alimentação de emergência, como hospitais, data centers, sistemas de telecomunicações e plantas industriais automatizadas. Como trabalhos futuros, recomenda-se a integração do algoritmo com Controladores Lógicos Programáveis (CLPs), sistemas supervisórios (SCADA) e medidores inteligentes, permitindo que as decisões sejam tomadas a partir de dados coletados em tempo real e ampliando a aplicabilidade da solução em ambientes reais.

## 6. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de um sistema inteligente baseado em Lógica Fuzzy para o gerenciamento de cargas prioritárias em situações de falha no fornecimento de energia elétrica em ambientes industriais. A solução proposta foi implementada em Python e utilizou como critérios de decisão a criticidade das cargas, a potência consumida, o tempo máximo tolerável sem alimentação e a potência disponível do gerador de emergência.

Os resultados obtidos demonstraram que o sistema foi capaz de priorizar automaticamente as cargas essenciais e adaptar suas decisões conforme diferentes cenários de disponibilidade energética. As simulações realizadas evidenciaram que a metodologia contribui para uma utilização mais eficiente da capacidade do gerador, preservando a alimentação dos equipamentos críticos e aumentando a confiabilidade operacional da instalação.

Dessa forma, conclui-se que a aplicação da Lógica Fuzzy representa uma alternativa viável para o apoio à tomada de decisão em sistemas de alimentação de emergência. Como perspectivas futuras, o sistema poderá ser integrado a Controladores Lógicos Programáveis (CLPs), sistemas supervisórios e dispositivos de monitoramento em tempo real, ampliando sua aplicação em ambientes industriais e contribuindo para o desenvolvimento de soluções inteligentes na área de automação e gerenciamento de energia.

## AGRADECIMENTO

Os autores expressam seus sinceros agradecimentos ao **Professor Everton**, pela orientação, dedicação e pelos conhecimentos compartilhados ao longo da disciplina. Sua condução foi fundamental para o desenvolvimento deste trabalho e para o aprofundamento dos conceitos de Inteligência Artificial aplicados à Engenharia.

Agradecemos também pela oportunidade de enfrentar desafios que contribuíram significativamente para nossa formação acadêmica e profissional. Embora a disciplina tenha exigido grande dedicação e esforço, cada etapa do projeto proporcionou aprendizado, desenvolvimento do raciocínio técnico e crescimento na capacidade de resolver problemas reais de engenharia.

Por fim, nós, **Sara Carolina e Luigi**, agradecemos pela experiência adquirida durante este trabalho, que certamente contribuirá para nossa trajetória profissional e pessoal, fortalecendo nossa confiança para enfrentar novos desafios e aplicar os conhecimentos obtidos em futuras soluções de engenharia.

## 7. REFERÊNCIAS

- [1] L. A. Zadeh, "Fuzzy Sets," *Information and Control*, vol. 8, no. 3, pp. 338–353, 1965.
- [2] T. J. Ross, *Fuzzy Logic with Engineering Applications*, 3rd ed. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2010.
- [3] S. J. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed. Hoboken, NJ: Pearson, 2021.
- [4] [Scikit-Fuzzy Documentation](#), "Scikit-Fuzzy Documentation." Acesso em: 30 jun. 2026.
- [5] [NumPy Documentation](#). Acesso em: 30 jun. 2026.
- [6] [Pandas Documentation](#). Acesso em: 30 jun. 2026.
- [7] [Matplotlib Documentation](#). Acesso em: 30 jun. 2026.